

Vertex Plugin Context Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Plugin Context é o ambiente de execução fornecido pelo Vertex Core para cada plugin.

Seu objetivo é oferecer um ponto único, seguro e isolado de acesso aos serviços da plataforma, funcionando como a "ponte" entre o plugin e a Plugin API.

Cada plugin possui exatamente um Plugin Context ativo durante sua execução.

2. Responsabilidades

O Plugin Context é responsável por:

- fornecer acesso às APIs públicas do Vertex;
- manter informações sobre o plugin em execução;
- armazenar referências aos serviços disponíveis;
- controlar o escopo de execução;
- aplicar isolamento entre plugins;
- disponibilizar informações do ambiente;
- facilitar o gerenciamento do ciclo de vida.

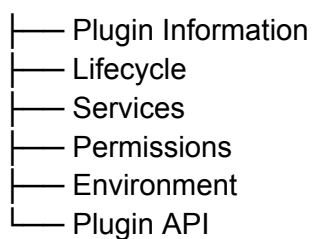
O Plugin Context não implementa lógica dos serviços do Core.

3. Arquitetura

Plugin

↓

Plugin Context



↓

Core API

↓

Core

Cada plugin possui sua própria instância de Plugin Context.

4. Componentes

Plugin Information

Disponibiliza informações do plugin.

Exemplos:

- ID;
- nome;
- versão;
- autor;
- manifesto;
- tipo.

Lifecycle Context

Expõe informações sobre o estado atual do plugin.

Service Registry

Contém referências para todos os serviços disponíveis ao plugin.

Permission Context

Representa as permissões concedidas ao plugin.

Environment Context

Fornece informações do ambiente de execução.

Exemplos:

- versão do Core;
- versão da Plugin API;
- idioma;
- tema;
- dispositivo;
- capacidades disponíveis.

Plugin API Gateway

Encaminha chamadas para a Plugin API.

5. Fluxos

Inicialização

Plugin Manager

↓

Cria Plugin Context

↓

Inicializa Serviços

↓

Entrega ao Plugin

Utilização

Plugin

↓

Plugin Context

↓

Plugin API

↓

Core

Encerramento

Plugin Stop

↓

Plugin Context

↓

Liberação

↓

Destruição

6. APIs

O Plugin Context fornece acesso às seguintes interfaces:

Informações

- pluginId()
- pluginVersion()
- manifest()
- pluginType()

Lifecycle

- currentState()

Scheduler

- scheduler()

Storage

- storage()

Configuration

- configuration()

Logging

- logger()

State

- state()

Events

- events()

Capabilities

- capabilities()

Resources

- resources()

UI

- ui()

Assets

- assets()

Android Bridge

- android()

Environment

- environment()

7. Estados

Created

↓

Initialized

↓

Running

↓

Suspended

↓

Destroyed

Após o estado Destroyed, nenhuma API pode ser utilizada.

8. Políticas

Instância Única

Cada plugin possui apenas um Plugin Context ativo.

Isolamento

Um Plugin Context nunca pode acessar diretamente outro Plugin Context.

Imutabilidade Parcial

Informações do plugin e do ambiente são somente leitura.

Escopo

O Plugin Context existe apenas enquanto o plugin estiver ativo.

Segurança

Todos os serviços disponibilizados respeitam as permissões concedidas ao plugin.

9. Integrações

O Plugin Context integra-se com:

- Plugin Manager;
- Plugin API;
- Lifecycle Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;
- Memory Management;
- Security Framework;
- Policy Engine;
- Storage Engine;
- Configuration System;
- Logging Framework;
- Capability System;

- Event System;
- State Engine;
- UI Runtime Engine;
- Asset Manager;
- Android Bridge.

Ele não acessa diretamente implementações privadas; atua apenas como um agregador de serviços públicos.

10. Métricas

O Plugin Context registra, para fins de diagnóstico:

- tempo de criação;
- tempo de destruição;
- quantidade de chamadas às APIs;
- serviços utilizados;
- erros de acesso;
- falhas de permissão;
- tempo de vida da instância.

Essas métricas podem ser utilizadas pelo Logging Framework e pelo Plugin Inspector.

11. Exemplos

Acesso ao Logger

1. Plugin obtém o Plugin Context.
2. Solicita "logger()".
3. Recebe a interface do Logging Framework.
4. Registra uma mensagem.

Escrita em Armazenamento

1. Plugin chama "storage()".
2. Plugin Context retorna a Storage API.
3. O plugin grava seus dados.

Publicação de Evento

1. Plugin chama "events()".
2. Publica um evento.
3. O Event System distribui a notificação.

Consulta ao Ambiente

1. Plugin chama "environment()".
2. Obtém informações como versão do Core, idioma e tema.
3. Ajusta seu comportamento conforme o ambiente.

12. Regras Arquiteturais

- Todo acesso do plugin ao Core deve passar pelo Plugin Context.
- O Plugin Context não contém lógica de negócio.
- Ele deve permanecer leve e de criação rápida.
- Nenhum serviço deve ser instanciado diretamente pelo plugin.
- O Plugin Context deve fornecer apenas interfaces públicas e estáveis.
- A destruição do Plugin Context deve liberar todas as referências associadas ao plugin.

13. Limitações

O Plugin Context não é responsável por:

- executar código do plugin;
- controlar o ciclo de vida;
- aplicar políticas de segurança;
- gerenciar recursos;
- implementar APIs do Core.

Essas responsabilidades pertencem aos respectivos subsistemas.

14. Futuras Extensões

O Plugin Context poderá evoluir para oferecer:

- injeção automática de dependências baseada na Plugin API;
- descoberta dinâmica de novos serviços;
- suporte a APIs experimentais isoladas;
- perfis de execução (desenvolvimento, teste e produção);
- ferramentas avançadas de inspeção e depuração.

Essas funcionalidades devem manter o Plugin Context simples e eficiente.

15. Resumo

O Plugin Context representa o ambiente de execução individual de cada plugin no Vertex. Ele centraliza o acesso às APIs públicas da plataforma, fornece informações sobre o ambiente e garante isolamento entre plugins. Ao atuar como ponto único de entrada para os serviços do Core, simplifica o desenvolvimento, reforça a segurança e preserva a estabilidade da arquitetura modular do Vertex.